

# 1. Triple P, Producto, Precio y Plaza

## 1.1 Producto

Sistema de seguridad conductual (UEBA) alineado a Zero Trust (NIST SP 800-207), compuesto por un agente liviano local (PEP) que recolecta actividad del usuario, una API central (PDP) que calcula un score de riesgo dinámico con un modelo híbrido (Isolation Forest + LSTM Autoencoder) con decaimiento temporal, y un dashboard donde el administrador define umbrales y acciones.

**¿Cuál es el diferencial?** Las tres soluciones relevadas en el Estado del Arte (Sentinel, Splunk UBA, Exabeam) comparten un mismo punto ciego, que el propio Estado del Arte señala en su conclusión: detectan y alertan, pero **no actúan solas**. Cuando identifican una desviación de comportamiento, el paso siguiente (bloquear el acceso, aislar el proceso, exigir una verificación extra) queda en manos de un analista humano, de una plataforma SOAR externa, o directamente no existe de forma nativa. Ese hueco entre "detecté algo raro" y "hice algo al respecto" es exactamente la ventana de tiempo que un atacante con credenciales robadas necesita para moverse dentro de la red sin ser frenado. El diferencial del producto es que **cierra ese hueco**: el mismo agente que detecta la anomalía es el que ejecuta la respuesta, directamente en el endpoint, en segundos, sin depender de que haya un humano mirando la pantalla en ese momento. No es "una alerta más clara" ni "un dashboard más prolijo" es la diferencia entre un sistema que avisa y un sistema que reacciona.

Ese mismo diferencial, desglosado contra cada competidor relevado:

- Frente a **Exabeam**, que según el propio Estado del Arte "no incorpora de forma nativa un agente ligero y configurable para la recolección directa de datos desde los equipos finales", el proyecto lo tiene como pieza central de la arquitectura: no depende de que la infraestructura ya tenga logs centralizados, va a buscar la actividad directamente al endpoint del usuario.
- Frente a **Splunk UBA**, cuyas "acciones de respuesta suelen depender de integraciones externas ... ya que no incorpora de forma nativa mecanismos de respuesta adaptativa" (cita textual del Estado del Arte), el agente PEP ejecuta la acción (restricción de permisos, aislamiento del proceso) directamente en el endpoint, sin re-login y sin un componente externo que haya que integrar y configurar aparte.
- Frente a **Microsoft Sentinel**, que el Estado del Arte describe con "falta de visibilidad en el funcionamiento de sus algoritmos de detección", el sistema puede exponer la razón concreta de cada alerta en la notificación generada por IA en el momento del evento, en vez de una caja negra que solo informa "riesgo alto".

En síntesis: el diferencial no es una funcionalidad aislada, es un cambio de enfoque completo -de un modelo de "detectar y avisar" (las tres soluciones relevadas) a uno de "detectar y actuar" (el proyecto) que cierra exactamente la brecha que la propia Conclusión

del Estado del Arte del proyecto identifica como la carencia principal del mercado actual: la etapa de respuesta ante incidentes.

## 1.2 Precio

Rango sugerido de suscripción mensual por endpoint monitoreado, deliberadamente bajo porque el segmento elegido (PyME) tiene un presupuesto de seguridad muy inferior al de una empresa grande, un precio pensado "para PyME" pero tarifado como si fuera enterprise no tendría sentido, invalidaría todo el posicionamiento de Plaza y Mercado objetivo:

- **Business** (detección + respuesta automática configurable): **USD 2 a 5 por endpoint/mes**. Para una PyME de referencia con 50-100 equipos, eso da un gasto total de aproximadamente USD 100 a 500 por mes (un monto que una PyME puede aprobar sin pasar por un comité de compras extenso).
- **Enterprise** (incluye reentrenamiento periódico configurable y soporte prioritario): **USD 6 a 10 por endpoint/mes**. Sobre la misma base de 50-100 equipos, esto da un gasto total de entre USD 300 y 1.000 por mes.

Para dimensionar por qué ese rango y no otro: los pisos de gasto anual de Sentinel, Splunk UBA y Exabeam relevados en el Estado del Arte se ubican en decenas o cientos de miles de dólares al año para un despliegue típico (muy por fuera de lo que una PyME puede pagar), mientras que el rango propuesto aquí implica un gasto anual de entre aproximadamente USD 1.200 y 12.000 según el tamaño de la organización y el nivel elegido. Esa diferencia de un orden de magnitud (o más) es la que hace creíble el posicionamiento "para PyME": si el precio quedara en el mismo rango que los competidores enterprise, el mercado objetivo elegido dejaría de tener sentido.

## 1.3 Plaza

Distribución digital directa (alta self-service), complementada con un canal de reventa vía integradores/MSSPs que ya atienden PyMEs. Despliegue 100% cloud-native (Redis Upstash, Postgres Supabase), sin infraestructura propia del lado del cliente más allá de instalar el agente, a diferencia de Splunk UBA, cuya implementación inicial el propio Estado del Arte describe como compleja.

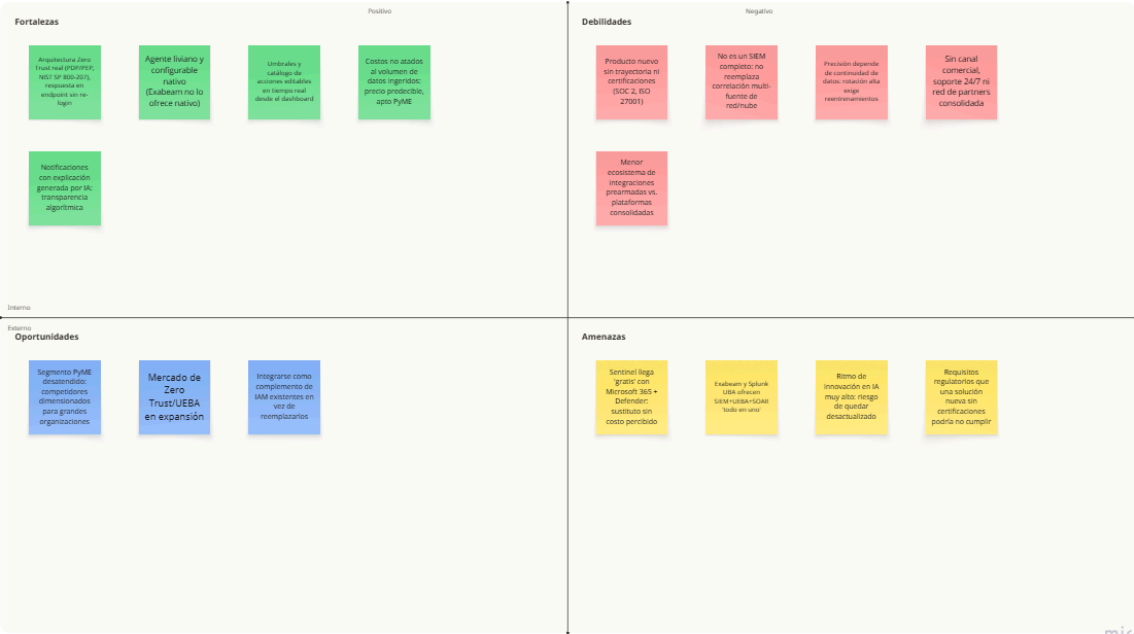
---

## 2. Análisis FODA

# Matriz FODA

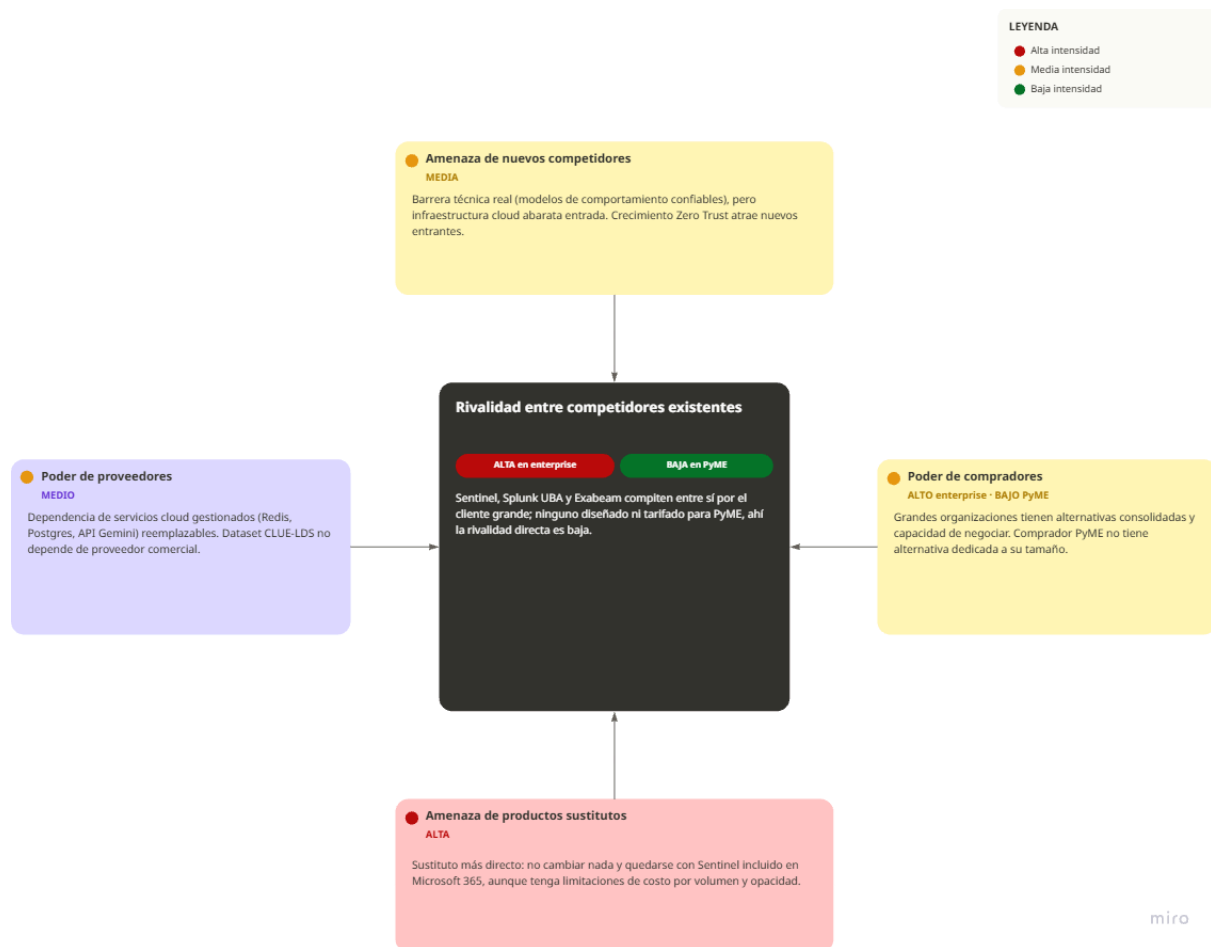
## Análisis FODA

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas



miro

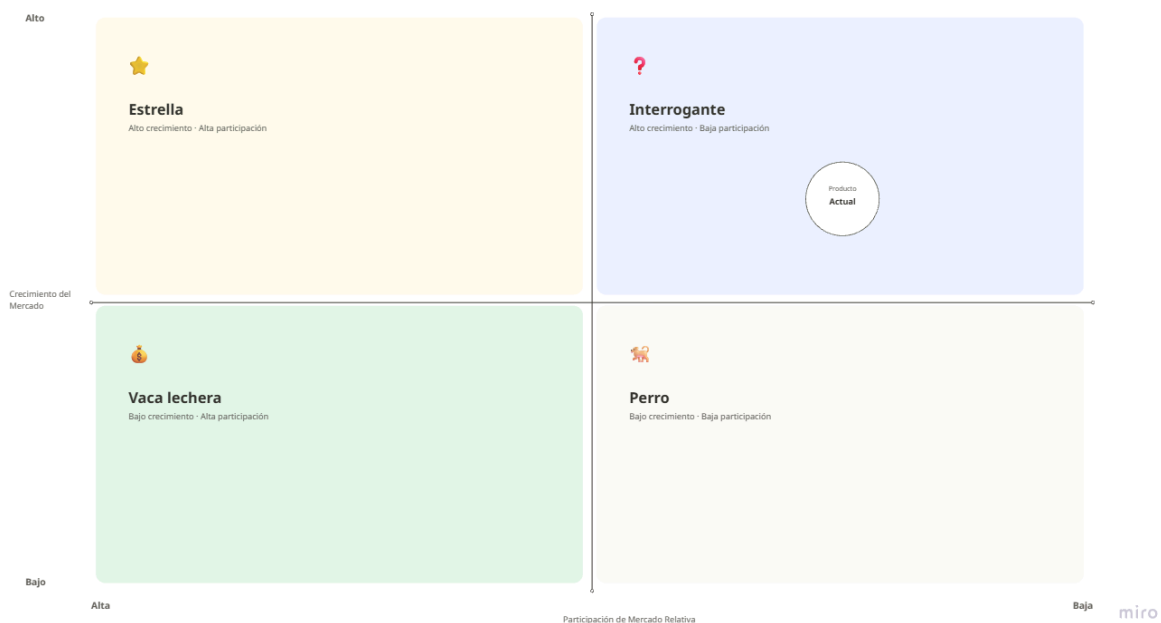
### 3. Cruz de Porter, 5 Fuerzas



1. **Rivalidad entre competidores existentes, Alta en el segmento enterprise, baja en el segmento elegido.** Sentinel, Splunk UBA y Exabeam compiten entre sí por el cliente grande; ninguno de los tres, según lo relevado en el Estado del Arte, está diseñado ni tarifado para el segmento PyME, ahí la rivalidad directa es baja.
2. **Amenaza de nuevos competidores, Media.** La barrera técnica (modelos de comportamiento confiables) es real, pero la infraestructura cloud abarata el costo de entrada. El crecimiento del mercado Zero Trust también atrae nuevos entrantes.
3. **Amenaza de productos sustitutos, Alta.** El sustituto más directo no es contratar otro UEBA: es no cambiar nada y quedarse con Sentinel ya incluido en una suscripción de Microsoft 365 existente, aunque tenga las limitaciones de costo por volumen y opacidad que señala el propio Estado del Arte.
4. **Poder de negociación de los compradores, Alto en enterprise, más bajo en PyME.** Las grandes organizaciones tienen alternativas consolidadas (Sentinel, Splunk, Exabeam) y capacidad de negociar. El comprador PyME hoy no tiene una alternativa dedicada a su tamaño entre estas tres, lo que da más previsibilidad al posicionamiento propuesto.
5. **Poder de negociación de los proveedores, Medio.** Dependencia de servicios cloud gestionados (Redis, Postgres, API de Gemini) reemplazables sin bloquear el

producto. El dataset de entrenamiento (CLUE-LDS) es de acceso definido para el proyecto, no depende de un proveedor comercial de datos.

## 4. Matriz Boston Consulting Group (BCG)



Con un único producto, la matriz se usa para posicionarlo dentro de su mercado, cruzando crecimiento del mercado vs. participación relativa.

- **Eje crecimiento del mercado: Alto.** ¿Por qué? El propio Estado del Arte del proyecto documenta que la demanda por seguridad conductual y Zero Trust está en una fase de expansión activa: toda la bibliografía citada en anteriores entregas es de 2025 en adelante, lo que ya indica que el tema está en pleno auge académico e industrial ahora mismo, no que sea un campo maduro y estable desde hace años. A esto se suma un motivo estructural: el modelo tradicional de seguridad perimetral quedó obsoleto por el trabajo remoto y la migración a la nube, tal como se explica en la propia sección de Conocimientos del proyecto ("el perímetro ha desaparecido... ya no existe un lugar seguro por defecto"). Ese cambio de paradigma obliga a las organizaciones a adoptar recién ahora un enfoque que antes no necesitaban (monitorear el comportamiento después del login), y es justamente lo que empuja la demanda hacia arriba. Un mercado que recién está adoptando algo nuevo por un cambio estructural de fondo es, por definición, un mercado de alto crecimiento.
- **Eje participación de mercado relativa: Baja.** ¿Por qué? La participación relativa se mide contra el líder del mercado, y acá los tres líderes relevados ya tienen una posición consolidada: Sentinel se distribuye integrado dentro del ecosistema

Microsoft 365, que millones de empresas ya usan; Splunk UBA tiene más de dos décadas de trayectoria en el mercado de SIEM; y Exabeam está posicionado como un jugador de referencia del segmento UEBA, con capacidades de SIEM+UEBA+SOAR combinadas. El producto de este proyecto, en cambio, es un desarrollo nuevo: sin un solo cliente pagando todavía, sin marca reconocida en el mercado y sin historial de implementaciones, participación de mercado literalmente en cero al día de hoy. Esa distancia entre "cero clientes" y "tres competidores con años de base instalada" es lo que ubica el eje de participación relativa en el extremo bajo, casi independientemente de qué tan bueno sea el producto a nivel técnico: la participación de mercado se gana con tiempo operando en el mercado, no solo con una arquitectura superior.

**Clasificación resultante: Interrogante / Dilema ("Question Mark").** Mercado de alto crecimiento donde el producto todavía no tiene participación, por lo que requiere inversión para intentar moverse hacia el cuadrante "Estrella". La estrategia recomendada para este cuadrante es la seguida en el posicionamiento: no competir de frente contra Sentinel, Splunk UBA y Exabeam en su propio segmento (enterprise), sino ganar tracción rápido en el nicho PyME que esas tres soluciones dejan desatendido por diseño de su propio modelo de costos e implementación.